Projet SAÉ 4.Deploi.01
Déploiement, sécurisation et audit d'une infrastructure virtualisée
en environnement Cisco

Contexte

Une entreprise possède deux sites distants reliés via une infrastructure réseau Cisco. Elle souhaite mettre en place un serveur virtualisé offrant des services essentiels (Web, fichiers, base de données) accessibles depuis l'un des sites. La sécurisation des équipements réseau et des services est une priorité, et une phase de pentesting sera réalisée pour évaluer la robustesse de l'infrastructure.

Objectifs

1. **Installation et configuration de l'hyperviseur sur le serveur physique**: mise en place d'un serveur Web, d'un serveur de fichiers et d'une base de données.
2. **Configurer et sécuriser l'interconnexion des deux LAN** via routeurs et switches Cisco (ACL, SSH, VLANs, etc.).
3. **Configurer des routes statiques** pour assurer la connectivité entre les réseaux.
4. **Mettre en place un accès client Linux distant** qui consommera les services du serveur.
5. **Sécuriser l'ensemble de l'infrastructure** en appliquant des bonnes pratiques.
6. **Tester la sécurité avec des outils de pentesting** (Nmap, Gobuster) pour identifier d'éventuelles failles.

Architecture du projet

📌 **Équipements :**

- 2 routeurs **Cisco ISR 4321**
- 2 switches **Cisco Catalyst 2960**
- 1 hyperviseur de type 1 (Proxmox)

📌 **Topologie réseau :**

- **LAN 1** : Contient le **serveur virtualisé** (Web, fichiers, BDD).
- **LAN 2** : Contient le **client Linux** qui accède aux services.
- **Interconnexion des LANs** via routeurs avec **routes statiques** configurées.

Travail à réaliser

Déploiement de la virtualisation

- Installation d'un hyperviseur et création des machines virtuelles :
  - **Serveur Web** (Apache/Nginx)
  - **Serveur de fichiers** (Samba/NFS)
  - **Base de données** (MySQL/PostgreSQL)
- **Configuration des accès et sécurisation des services** :
  - **Pare-feu** : Installation et configuration d'un pare-feu local (UFW, iptables, firewalld) pour filtrer les connexions autorisées.
  - **Gestion des permissions** :
    - Configuration des permissions sur les fichiers et services (chmod, chown).
    - Restriction des accès SSH aux seuls utilisateurs autorisés.
  - **Authentification et chiffrement** :
    - Forcer l'utilisation de clés SSH pour l'administration.
    - Sécurisation des bases de données (changement des ports par défaut, chiffrement TLS).

        - Mise en place de règles Fail2ban pour bloquer les tentatives de connexion suspectes.
    - **Limitation des services exposés** :
        - Désactivation des services inutiles pour réduire la surface d'attaque.
        - Utilisation d'un proxy inverse (NGINX) pour sécuriser l'accès au serveur Web.

Configuration réseau Cisco

Segmentation avec VLANs

- **Objectif** : Isoler les différents services et réduire la diffusion du trafic.
- **VLANs proposés** :
    - **VLAN 10 – Administration** : Réservé aux équipements de gestion (SSH, monitoring).
    - **VLAN 20 – Serveurs** : Contient les services Web, fichiers et bases de données.
    - **VLAN 30 – Clients** : Regroupe les postes utilisateurs et clients Linux.
    - **VLAN 40 – Invités/Pentesting** : Segment isolé permettant les tests de sécurité.

- Restreindre l'accès au serveur Web aux seuls clients autorisés :

Phase de pentesting

- **Nmap** :
    - Scan des ports ouverts sur le serveur Web et la base de données.
    - Détection des services vulnérables.
- **Gobuster** :
    - Test de brute-force des chemins d'accès sensibles sur le serveur Web.
- **Autre outil de votre choix** :
    - …
- **Analyse des résultats** :
    - Proposition de mesures correctives si des failles sont détectées.

Livrables attendus

📑 **Documentation technique** : Installation, configuration des services et équipements réseau.

🖧 **Plan du réseau** : sur draw.io

👥 **Organigramme de votre entreprise** : vos noms y apparaissent ainsi que les rôles et la hiérarchie

📋 **Rapport de sécurisation** : Stratégie de protection mise en place.

🛠️ **Rapport de pentesting** : Résultats des tests Nmap et Gobuster avec recommandations.

📄 **Plan d'amélioration** : Propositions pour renforcer la sécurité.

📄 **Fichiers de configuration** : équipements Cisco